

独立储能参与日前电能量和备用联合市场竞争策略研究

陈 征¹, 付宝俊², 邱飞翔³, 杨志豪³, 杨雨潇², 刘皓明²

(1. 国网(北京)综合能源规划设计研究院有限公司, 北京 100052; 2. 河海大学 电气与动力工程学院, 南京 211100; 3. 扬州大学 电气与能源动力工程学院, 江苏 扬州 225127)

摘要:针对独立储能作为新兴市场主体在竞争性联合电力市场中竞价机制尚不完善问题,通过建立功率报量与报价的方式模拟各市场主体的竞价行为,以此构建独立储能参与日前电能量和备用联合市场的竞价双层优化模型。上层独立储能通过优化功率-价格竞价策略实现联合市场的收益最大化,下层电力交易中心通过最小化社会购电成本完成市场出清。为提高模型的求解效率,利用KKT条件和强对偶定理对下层问题进行等价变换。通过仿真对所提竞价策略进行建模并调用商用求解器进行求解,验证所提策略在优化独立储能竞价策略及增强其市场参与效果等方面的有效性。

关键词:独立储能;电能量市场;备用市场;竞价策略;双层优化模型

Bidding strategy for independent energy storage participating in the day-ahead energy and reserve joint market

CHEN Zheng¹, FU Baojun², QIU Feixiang³, YANG Zhihao³, YANG Yuxiao², LIU Haoming²

(1. State Grid (Beijing) Integrated Energy Planning and D&R Institute Co., Ltd., Beijing 100052, China; 2. School of Electrical and Power Engineering, Hohai University, Nanjing 211100, China; 3. College of Electrical, Energy and Power Engineering, Yangzhou University, Yangzhou 225127, China)

Abstract: To address the imperfect bidding mechanisms for independent energy storage as an emerging market participant in competitive joint electricity markets, the bidding behavior of various market entities by modeling power quantities and price offers is simulated. Based on this, a bi-level optimization model is constructed to represent the bidding strategy of independent energy storage participating in the day-ahead energy and reserve joint market. In the upper level, the independent energy storage system maximizes its revenue in the day-ahead energy and reserve joint market by optimizing its power-price bidding strategy. In the lower level, the power trading center clears the market by minimizing the total social electricity procurement cost. To improve the computational efficiency of the model, the lower-level problem is reformulated using the KKT conditions and the strong duality theorem. Simulation studies are conducted using a commercial solver to verify the effectiveness of the proposed bidding strategy in optimizing independent energy storage participation and enhancing its performance in the market.

Key words: independent energy storage; electric energy market; reserve market; bidding strategy; bi-level optimization model

0 引言

随着储能技术的逐步成熟、装机规模的持续增长以及电力市场改革的不断推进,独立储能在电力市场中的竞争优势日益凸显^[1]。作为一类具有独立身份及自主决策能力的市场主体,独立储能具有调度灵活、响应迅速、市场化程度高等独特优势,在电力市场中展现出独特的价值。如何确保独立储能在竞争日趋激烈的市场环境中公平参与市场竞争,并制定精准的报量和报价策略,已成为制约其经济效益提升

的关键问题,直接关系到其长期运营的可持续性。

因此,学术界关于独立储能参与市场的竞价机制等相关问题开展了多角度的研究。文献[2]对国外典型电力市场中储能作为独立主体参与市场的交易机制进行了系统性梳理,涵盖了价值评估、框架结构及交易模型等方面,同时为我国独立储能市场化运营提供了针对性的参考建议。文献[3]针对传统储能报价策略的缺陷,提出一种基于荷电状态的实时反馈的动态竞价机制,该机制允许储能系统根据实时荷电状态动态调整报价曲线,实现储能系统在日前能量市场中的自适应报价决策。文献[4]则从市场环境出发,提出了一种兼顾市场性能要求和经济性表现的独立储能竞价策略,并通过市场案例分

收稿日期:2025-06-02;修回日期:2025-07-08

基金项目:国家自然科学基金资助项目(52207091);江苏省研究生实践创新计划(SJCX25_2322)

析验证了该策略的有效性。文献[5]针对储能单独参与调频市场交易展开研究,提出了一种综合考虑储能寿命和成本影响因素的竞价策略,提升了储能在调频市场中的经济效益和参与意愿。文献[6]分别对独立储能如何参与电能量市场的决策进行了详细研究,探讨了独立储能在市场中如何根据不同的市场需求和价格信号,做出灵活的竞价和运营决策。

上述研究探讨了独立储能作为具备自主决策能力的市场主体参与竞价的策略,但多聚焦于其在单一市场中的应用,未能充分挖掘其资源潜力,整体收益有限。因此,如何推动独立储能参与多元市场,通过优化资源配置与协同调度制定高效竞价策略,正成为研究热点。文献[7]开展储能参与电能量与辅助服务联合市场竞价的研究,建立了考虑独立储能运行特性的联合出清机制模型。通过分析独立储能参与市场对出清结果的影响及其在不同市场的经济效益,进一步揭示储能系统在联合出清市场机制下的潜在价值。在此基础上,文献[8]将非合作博弈理论引入多市场主体分析中,通过构建考虑储能动态响应特性的联合出清机制下的纳什均衡模型,以刻画储能在电能量与调频服务市场中的策略互动关系。文献[9]考虑将储能与风电场作为联合体同时参与电能量以及调频辅助服务联合市场,以风储联合体在联合市场的收益最大为目标制定相应的投标策略,在此基础上还提出将剩余云储能资源进行优化组合后参与电力市场交易的模式,进一步提升整体经济效益。文献[10]围绕储能系统在调频场景下的性能表现与经济收益,构建了储能参与市场的交易架构及对应的竞价策略,重点分析储能如何在电能量-调频联合市场中优化竞价以实现收益最大化。从上述研究可以看出,在电力现货交易场景中,作为独立市场主体的储能系统需要通过市场竞价为电网提供相应的服务。在此过程中,独立储能电站竞价策略的优劣对其竞价成功率及经济效益具有决定性影响。

当前关于独立储能参与市场竞价的研究多聚焦于“电能量+调频”模式,然而随着新能源渗透率上升和传统灵活性资源退役,系统容量保障需求显著提升,使得备用服务的重要性日益突出。相较调频服务主要应对短时波动,备用服务更侧重于应对突发功率缺口,对保障系统中长期稳定性具有关键作用^[11]。独立储能具备快速响应和持续出力优势,适合承担备用任务,拓展了其盈利空间和服务场景。尽管已有部分文献研究“电能量+备用”联合竞价策略,但针对独立储能在多元现货市场中的策略互动及其对市场出清的影响仍缺乏深入探讨。为此,本文将储能视为具备自主决策能力的市场主体,重点分析其在电能量与备

用市场中的竞争行为,探讨其作为价格影响者如何优化功率与容量配置,提升联合竞价效益。

1 独立储能参与市场竞价机制

在独立储能竞价机制中,储能的竞价决策量即为参与市场的投标功率与投标价格,直接影响其收益水平,而电力交易中心作为市场出清的执行方,依据各方报价以最小化日前购电成本为目标,决定中标量与出清价格。储能在制定投标策略时,需充分考虑市场反馈机制,以最大化其经济效益^[12-13]。为描述这一博弈过程,本文构建了如图1所示的双层优化模型:上层为独立储能的竞价决策层,下层为电力交易中心的市场出清层。储能结合市场信息与自身约束,制定电能量与备用服务的量-价投标策略,并将其提交至市场。下层模型参考美国加州CAISO市场的联合出清机制,综合储能与其他市场主体投标信息,完成电能量与备用服务的联合出清,输出各方中标量与对应价格。出清结果作为反馈信息传回上层,为储能优化投标行为提供依据,从而形成决策闭环。在该模型中,储能提交的竞价申报值为上层模型的决策变量,并作为参数传入下层模型,而下层市场出清则构成上层优化的嵌套约束条件。该建模方式有效反映了储能与电力交易中心在市场中的动态互动机制。

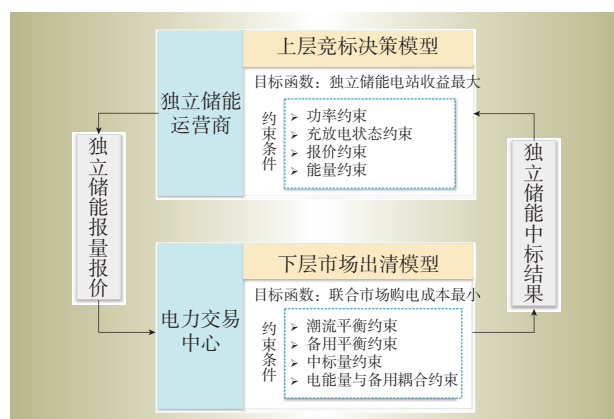


图1 独立储能竞价策略双层优化模型

Fig. 1 Bi-level optimization model for independent energy storage bidding strategy

2 独立储能参与联合市场竞价策略双层优化模型

2.1 上层独立储能竞价决策模型

(1) 目标函数

储能作为一种灵活调节资源,具备同时参与电能量和备用市场的能力,从而通过多种市场获取收

益。在上层决策模型中,目标是通过优化储能在2个市场中的量-价投标策略,最大化其综合收益

$$\max \sum_{t=1}^T \left\{ \left[\lambda_t^e (P_{e,t}^d - P_{e,t}^c) \right] + \left[\lambda_t^{\text{up}} (S_{e,t}^{\text{c,up}} + S_{e,t}^{\text{d,up}}) \right] + \left[\lambda_t^{\text{down}} (S_{e,t}^{\text{c,down}} + S_{e,t}^{\text{d,down}}) \right] \right\} \quad (1)$$

式中: T 为储能参与联合市场的调度周期;公式的第1项为储能参与电能量市场的收益,由 t 时段日前电能量市场的出清电价 λ_t^e 及储能在该时段中标的充电功率 $P_{e,t}^c$ 和放电功率 $P_{e,t}^d$ 决定;公式的第2项为储能参与上调备用市场的收益,由 t 时段日前上调备用市场的出清电价 λ_t^{up} 以及储能在充电和放电状态下分别中标的上调备用 $S_{e,t}^{\text{c,up}}$ 、 $S_{e,t}^{\text{d,up}}$ 决定;公式的第3项为储能参与下调备用市场的收益,由 t 时段日前下调备用市场的出清电价 λ_t^{down} 以及储能在充电和放电状态下分别中标的下调备用 $S_{e,t}^{\text{c,down}}$ 、 $S_{e,t}^{\text{d,down}}$ 决定。

(2) 约束条件

见附录1。

2.2 下层联合电力市场出清模型

下层联合市场的出清过程由电力交易中心主导,电力交易中心根据储能及其他市场主体的投标情况,整合电能量市场和备用辅助服务市场的需求与供应信息,进行联合出清。出清目标是 minimized 整体市场的购电成本与备用辅助服务费用,从而实现系统经济运行。下层模型中引入独立储能与常规发电机组的联合出清机制,显式考虑常规机组的报价行为对市场出清结果的影响,从而更真实地刻画储能与常规机组在联合市场中的互动关系,具体目标函数为

$$\min \left\{ \left[(\gamma_{e,t}^{\text{e,o}} P_{e,t}^d - \gamma_{e,t}^{\text{e,o}} P_{e,t}^c) + \sum_{g=1}^G \gamma_{g,t}^{\text{e,o}} P_{g,t} \right] + \left[(\gamma_{e,t}^{\text{c,up,o}} S_{e,t}^{\text{c,up}} + \gamma_{e,t}^{\text{d,up,o}} S_{e,t}^{\text{d,up}}) + \sum_{g=1}^G \gamma_{g,t}^{\text{s,o}} S_{g,t}^{\text{up}} \right] + \left[(\gamma_{e,t}^{\text{c,down,o}} S_{e,t}^{\text{c,down}} + \gamma_{e,t}^{\text{d,down,o}} S_{e,t}^{\text{d,down}}) + \sum_{g=1}^G \gamma_{g,t}^{\text{s,o}} S_{g,t}^{\text{down}} \right] \right\} \quad (2)$$

式中:第1项为日前电能量市场的购电成本,其中 G 为与储能同时参与市场竞价的常规发电机组台数, $\gamma_{g,t}^{\text{e,o}}$ 、 $P_{g,t}$ 分别为常规发电机组 g 在时段 t 内的电能量报价及其对应的中标电量;第2项为日前上调备用市场的成本, $\gamma_{g,t}^{\text{s,o}}$ 、 $S_{g,t}^{\text{up}}$ 分别为常规发电机组 g 在时段 t 内的上调备用报价及其对应的中标量;第3项为日前下调备用市场的成本, $S_{g,t}^{\text{down}}$ 为常规发电机组 g 在时段 t 内的下调备用中标量。为减少弃风现象的发生,本模型中设置风电不参与市场报价,只在约束条件进行相应体现,将风电作为负的负荷,通过市场全盘接纳的方式将其纳入系统。

约束条件如下。

(1) 电能量平衡约束

$$P_{e,t}^{\text{dis}} - P_{e,t}^{\text{ch}} + \sum_{g=1}^G P_{g,t} = \sum_{l=1}^L P_{l,t} - \sum_{w=1}^W P_{w,t} : \lambda_t^e \quad (3)$$

式中: L 、 W 分别为系统中负荷数量和风电场数量,等式右侧表达式为 t 时段系统的净负荷,即该时段负荷 $P_{l,t}$ 的总需求与风电场 $P_{w,t}$ 的总发电功率之间的差值; λ_t^e 为该约束的对偶变量,表示 t 时段电能量市场的出清价格,由市场供需平衡关系决定。

(2) 备用平衡约束

$$S_{e,t}^{\text{c,up}} + S_{e,t}^{\text{d,up}} + \sum_{g=1}^G S_{g,t}^{\text{up}} = S_t^{\text{up}} : \lambda_t^{\text{up}} \quad (4)$$

$$S_{e,t}^{\text{c,down}} + S_{e,t}^{\text{d,down}} + \sum_{g=1}^G S_{g,t}^{\text{down}} = S_t^{\text{down}} : \lambda_t^{\text{down}} \quad (5)$$

式中: S_t^{up} 、 S_t^{down} 分别为 t 时段备用辅助服务市场中的上、下调备用总需求; λ_t^{up} 、 λ_t^{down} 为对应约束的对偶变量,表示 t 时段上、下调备用市场的出清价格。

(3) 电能量市场中标功率约束

各申报主体参与电能量市场的中标量不应超过其对应的申报值,相关约束如下

$$0 \leq P_{g,t} \leq P_{g,t}^o : \underline{\mu}_{g,t}, \bar{\mu}_{g,t} \quad (6)$$

$$0 \leq P_{e,t}^c \leq P_{e,t}^{\text{c,o}} : \underline{\mu}_{e,t}^c, \bar{\mu}_{e,t}^c \quad (7)$$

$$0 \leq P_{e,t}^d \leq P_{e,t}^{\text{d,o}} : \underline{\mu}_{e,t}^d, \bar{\mu}_{e,t}^d \quad (8)$$

式中: $P_{g,t}^o$ 为 t 时段常规发电机组 g 参与电能量市场时申报的发电功率。

(4) 备用辅助服务市场中标备用容量约束

各申报主体参与备用辅助市场的中标量不应超过其对应的申报值,相关约束如下

$$0 \leq S_{g,t}^{\text{up}} \leq S_{g,t}^{\text{up,o}} : \underline{\mu}_{g,t}^{\text{up}}, \bar{\mu}_{g,t}^{\text{up}} \quad (9)$$

$$0 \leq S_{g,t}^{\text{down}} \leq S_{g,t}^{\text{down,o}} : \underline{\mu}_{g,t}^{\text{down}}, \bar{\mu}_{g,t}^{\text{down}} \quad (10)$$

$$0 \leq S_{e,t}^{\text{c,up}} \leq S_{e,t}^{\text{c,up,o}} : \underline{\mu}_{e,t}^{\text{c,up}}, \bar{\mu}_{e,t}^{\text{c,up}} \quad (11)$$

$$0 \leq S_{e,t}^{\text{c,down}} \leq S_{e,t}^{\text{c,down,o}} : \underline{\mu}_{e,t}^{\text{c,down}}, \bar{\mu}_{e,t}^{\text{c,down}} \quad (12)$$

$$0 \leq S_{e,t}^{\text{d,up}} \leq S_{e,t}^{\text{d,up,o}} : \underline{\mu}_{e,t}^{\text{d,up}}, \bar{\mu}_{e,t}^{\text{d,up}} \quad (13)$$

$$0 \leq S_{e,t}^{\text{d,down}} \leq S_{e,t}^{\text{d,down,o}} : \underline{\mu}_{e,t}^{\text{d,down}}, \bar{\mu}_{e,t}^{\text{d,down}} \quad (14)$$

式中: $S_{g,t}^{\text{up,o}}$ 、 $S_{g,t}^{\text{down,o}}$ 分别为 t 时段常规发电机组 g 参与备用市场时申报的上、下调备用容量。

(5) 电能量与备用容量耦合约束

常规发电机组在任意时段 t 内在电能量市场和上调备用市场中的中标总量不得超过其最大可供出力

$$S_{g,t}^{\text{up}} + P_{g,t} \leq P_{g,t}^o : \mu_{g,t}^{\text{up}} \quad (15)$$

常规发电机组在任意时段 t 内通过减少发电出力的方式提供的下调备用不得超过该时段的实际发电功率

$$S_{g,t}^{\text{down}} \leq P_{g,t}^{\text{down}} : \mu_{g,t}^{\text{down}} \quad (16)$$

储能任意时段 t 内通过降低放电功率间接提供的下备用不得超过该时段其在电能市场中标的放电功率

$$S_{e,t}^{\text{d,down}} \leq P_{e,t}^{\text{d}} : \mu_{e,t}^{\text{d,down}} \quad (17)$$

$$S_{e,t}^{\text{c,up}} \leq P_{e,t}^{\text{c}} : \mu_{e,t}^{\text{c,up}} \quad (18)$$

以上约束主要对各竞价主体在不同市场的标量的耦合关系进行相应限制。

2.3 模型转化与求解

本文提出的储能参与电能量和备用联合市场的竞价策略属于典型的双层优化模型。在该模型中,上层模型主要侧重于优化储能的经济效益,下层模型则以提升市场运行的社会效益为目标,上下层相互耦合,属于混合整数非线性规划问题(mixed integer nonlinear programming, MINLP)。直接求解该双层优化问题会面临较高的计算复杂度和较长的求解时间,因此本文引入KKT最优性条件,通过等价替换的方式将下层模型转化为上层模型的约束条件,从而将双层优化问题简化为单层带均衡约束的数学规划(mathematical programs with equilibrium constraints, MPEC)问题。为进一步降低求解难度,结合对偶理论和大M法,对模型中的目标函数和互补松弛约束进行线性化处理。经过上述处理,混合整数非线性规划问题被转化为混合整数线性规划问题(mixed integer linear programming, MILP)。此时可直接调用Matlab环境下的商业求解器进行模型求解,具体求解流程图见附录图1,问题推导过程见附录2。

3 算例仿真

3.1 算例设置

本文通过构建仿真系统对所提模型在优化独立储能竞价策略及增强其市场参与效果等方面的有效性开展验证。所构建的仿真系统包含4座装机容量为200 MW的风电场、1座独立储能电站(E1)和5台常规发电机组(G1-G5),并基于该系统开展算例分析。独立储能的基本参数和常规发电机组的竞价相关数据详见附录表1、附录表2^[14]。风电场的预测出力与系统负荷需求情况如附录图2所示。为了确保风电的保障性消纳,风电场采用全额并网模式,其出力被视为负的负荷进行处理,不参与市场竞争。因此独立储能和常规发电机组在电能量市场中仅对系统净负荷参与竞价,系统的净负荷即为总负荷减去风电场的实际出力,其数据在附录图2的柱形图中有详细展示。系统日前各时段的备用需求情况如附录

图3所示,正/负值表示上下备用^[15]。

3.2 联合市场出清结果分析

图2为独立储能及各常规发电机组在电能量市场中的中标结果。由图可知,在电能量市场竞争中,发电机组G1和G2的中标电量占比较大。这主要归因于其竞价策略较为保守,即报价相对较低,因此在市场中更具竞争优势,从而获得较高的中标份额。而储能具有双重角色,既可作为发电机组在电力需求高峰期进行放电,也可在负荷低谷期作为负荷侧用户进行充电,以实现市场套利。例如在夜间低谷时段(如02:00、03:00、05:00),储能进行充电,在白天及傍晚高峰期(如10:00—12:00、18:00—21:00),储能则进行放电获取高价收益以提升经济性。储能在不同时间段的充放电策略不同主要是因为储能的容量有限,需在多市场环境中进行优化决策。通过合理分配功率与容量资源,储能系统可在满足运行稳定性的同时,实现电能量与辅助服务市场的协同优化,从而最大化整体经济效益。

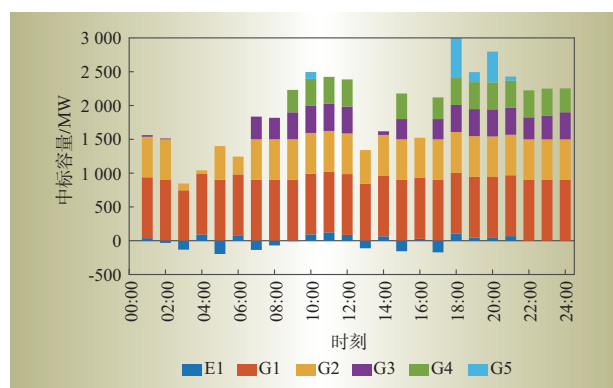


图2 各竞价主体电能量市场中标情况

Fig. 2 Bidding results of each entity in the electric energy market

图3为独立储能及各常规发电机组在备用辅助服务市场不同时间段的中标结果。从图中可以看出,在备用辅助服务市场中储能的中标量占据主导地位,其各时段均有中标,甚至在03:00、05:00、12:00、13:00、16:00和22:00,市场的备用需求几乎完全由储能提供。主要源于这些时段的备用市场需求较低,而储能凭借其策略性报价和高度灵活性,能够精准匹配市场在不同时间段的备用需求,通过降低报价得以优先出清,满足市场的调节需求。相比之下,常规发电机组在备用辅助服务市场中的竞争力存在明显差异。其中,G4仅获得少量中标份额,而G5在所有时段内均未能成功中标。这一现象可归因于2个主要原因:首先,备用辅助服务市场的总需求量相对有限,使得市场竞争激烈。在此情况下,部分低报价机组能够充分满足市场需求,导致

高报价机组失去竞争优势;其次,G4和G5的报价水平较高,降低了其在竞价过程中的优先出清概率,进而使其无法在市场上获得中标份额。

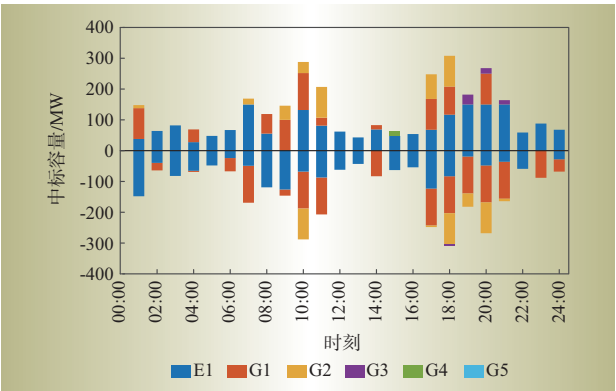


图3 各竞价主体备用辅助服务市场中标情况
Fig.3 Bidding results of each entity in reserve ancillary service market

图4所示为独立储能参与联合市场的荷电状态 (state of charge, SOC)变化曲线。由图4可知,在整个24 h运行周期内,储能系统的 S_{oc} 始终维持在0.1至0.9之间,未出现过充或过放现象,有效保障了系统的安全运行。此外,储能系统在调度周期始末时刻的 S_{oc} 保持完全一致,表明其具备良好的日内循环控制能力,能够持续参与市场交易,维持经济效益的可持续性。

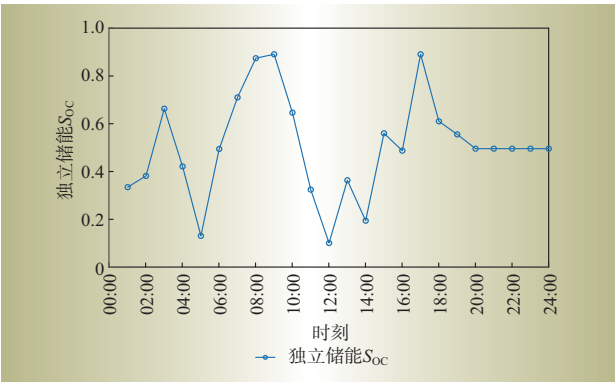


图4 独立储能 S_{oc} 变化曲线
Fig.4 S_{oc} variation curve of the independent energy storage system

表1给出了各竞价主体在不同市场中的收益情况。由数据可见,对于储能来说,备用市场的收益是其主要收益来源,而常规发电机组的收益则主要依赖于电能量市场。此外,由于储能能够根据供需变化和自身运行特性灵活调整竞价方案,从而在多个市场中实现中标量的最大化,并显著提升整体收益。相比之下,常规发电机组G4和G5由于技术成本较高,在备用市场的竞价报价相对较高,使得它们在与其它竞价主体的竞争中处于劣势。因此,这2台机组的备用容量

中标量极少甚至为零,无法有效利用备用市场的潜在收益空间,限制了其整体收入的提升。由此可见,竞价主体的竞争力在很大程度上依赖于其报价策略。为提高市场竞争力,各市场主体应更加注重降本增效,通过优化生产成本、提高运营效率,并结合市场行情调整报价策略,使得在保持低成本的同时,能够通过较低的竞价报价争取更多的市场份额,增加中标机会。

表1 各竞价主体市场收益情况
Table 1 Market revenue of each bidding entity
万元

竞价 机组	电能量 收益	上调备用 收益	下调备用 收益	总收益
E1	16.40	26.09	18.27	60.76
G1	758.35	10.43	16.04	784.82
G2	466.39	5.22	5.02	476.63
G3	221.02	1.08	0.08	222.18
G4	200.52	0.31	0	200.83
G5	57.28	0	0	57.28

电能量市场与备用辅助服务市场在不同时间段的出清电价情况如图5所示。通过对比分析电能量市场出清价格与系统净负荷水平的时序变化特征,可以发现两者之间具有较强的相关性。例如,在夜间03:00—06:00,系统净负荷较低,对电能量的需求相对减少,此时电能量市场的出清电价降至全天最低,仅为270元/MWh。而在电力需求高峰时段,例如10:00—12:00及18:00—21:00,系统净负荷显著上升,市场对电能量的需求大幅增加,使得出清电价达到全天最高水平,达420元/MWh。出清电价的时序性变化充分反映了市场供需关系的动态平衡,体现了电能量作为商品的市场属性。此外,由于系统各时段的上、下调备用需求基本相同,因此上、下调备用的出清电价较为接近,仅在部分负荷高峰时段存在差异。主要是由于在负荷高峰时,储能主要优先参与电能量市场,以获取更高的经济回报,导致可用于备用辅助服务市场的容量相应减少,从而影响了备用市场的供给水平,进一步影响上下调备用的出清电价。

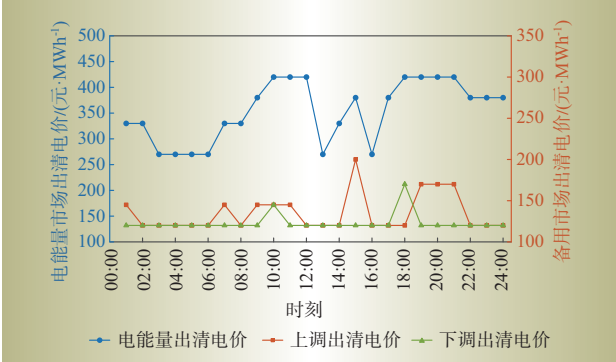


图5 电力市场出清电价
Fig.5 Clearing electricity prices in the electricity market

3.3 独立储能参与联合市场竞价策略分析

图6所示为独立储能在电能量与备用联合市场中参与电能量市场的竞价策略。由图可知,储能可以根据电能量市场动态调整每个时段的充放电功率和报价,因此各时段的报量报价都不尽相同。例如在02:00、03:00、05:00、07:00、08:00、09:00、13:00、15:00、17:00时,储能为了作为负荷进行充电,需中标充电功率,因此在这些时段的报价远高于常规发电机组,从而降低自身被作为发电资源调用的概率的可能性。在电力交易中心按照发电机组申报价格由低到高的出清规则下,这一策略能够有效降低储能作为发电机组放电的中标概率,从而提升充电中标的可能性。相反,在申报放电时间段,储能申报的价格与常规发电机组的申报价格相近或略低,从而增强作为电源角色的市场竞争力,提高放电的中标概率,并根据市场需求适度调整。结合各时段的负荷需求可知,在负荷需求较低的时段,储能主要申报充电功率,而在负荷需求较高的时段,则主要申报放电功率。这一策略性报量和报价不仅优化了储能在不同时间段的市场参与度,还有效发挥了削峰填谷的作用,帮助平衡电力市场的供需关系,从而增强了市场运行的稳定性与效率。

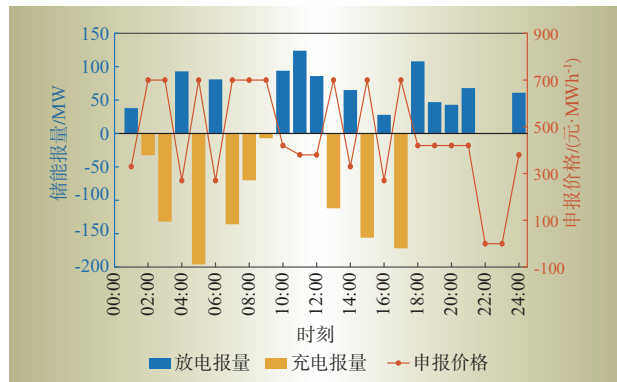


图6 电能量市场竞价策略

Fig. 6 Bidding strategies in the electric energy market

图7所示为独立储能在电能量与备用联合市场中参与备用市场的竞价策略。与电能量市场类似,储能能够根据备用市场的实时需求灵活调整每个时段申报的上下调备用和价格,因此各时段的报量报价均具有差异。储能还可以通过灵活改变其充放电状态来提供备用容量,对应的申报价格与常规发电机组的申报价格相近即可中标。由于上下调备用在各时段的需求都一样,因此上下调申报的价格也接近。而对应的申报容量则会综合考虑储能可在电能量市场的充放电状态和功率进行全局优化,从而使得不同时间段内上调和下调备用的申报容量存在较大差异。甚至在某些时段,储能仅申报单

独的上调备用或单独的下调备用,例如09:00、14:00、23:00时。当储能未参与上下调备用市场,相应的上调和下调备用申报价格则为零。

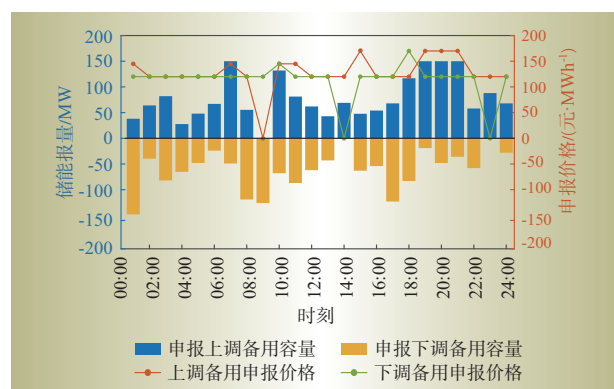


图7 备用辅助服务市场竞价策略

Fig. 7 Bidding strategies in reserve ancillary service market

4 结束语

本文通过构建独立储能参与日前电能量和备用联合市场的竞价策略,用于指导独立储能在多元市场环境下高效运营,实现经济效益的最大化。通过仿真计算,得出了以下结论:

(1) 所构建的双层优化模型能够有效协调多方利益,在追求储能系统综合收益最大化的同时,兼顾社会购电成本最小化。通过同时参与电能量市场与备用市场并进行优化竞价,显著提升了独立储能的综合收益和市场竞争力,平衡了不同市场的收益。

(2) 从市场出清结果来看,在电能量市场中常规发电机组仍占据主导地位。而在辅助服务市场,得益于灵活调节特性,储能展现出了显著的竞争优势。此外,在市场竞争过程中,合理的竞价策略对中标结果有着直接影响,过高的报价可能导致错失交易机会。因此,制定精确的竞价策略对于储能在电力市场中的成功竞标至关重要。D

附录见本刊网络版(<http://dsm.ijournals.cn/>)。

参考文献:

- [1] 杜云龙,戴强晟,苏大威,等.德国新型储能政策及市场机制对江苏的启示[J].电力需求侧管理,2024,26(1):113-118. DU Yunlong, DAI Qiangsheng, SU Dawei, et al. Insights from Germany's new energy storage policies and market mechanisms for Jiangsu [J]. Demand Side Management of Electric Power, 2024, 26(1): 113-118.
- [2] 钟海旺,张宁,杜尔顺,等.新型电力系统中的规划运营与电力市场:研究进展与科研实践[J].中国电机工

- 程学报, 2024, 44(18): 7 084–7 103.
- ZHONG Haiwang, ZHANG Ning, DU Ershun, et al. Planning, operation and market of new power system: research progress and practice [J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(18): 7 084–7 103.
- [3] CHEN D P, JING Z X. An improved market mechanism for energy storage based on flexible state of energy [J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2022, 8(3): 838–848.
- [4] XU B L, SHI Y Y, KISCHEN D S, et al. Optimal battery participation in frequency regulation markets [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 33(6): 6 715–6 725.
- [5] 陈浩, 贾燕冰, 郑晋, 等. 规模化储能调频辅助服务市场机制及调度策略研究[J]. 电网技术, 2019, 43(10): 3 606–3 617.
- CHEN Hao, JIA Yanbing, ZHENG Jin, et al. Research on market mechanism and scheduling strategy of frequency regulation auxiliary service of large-scale energy storage [J]. Power System Technology, 2019, 43(10): 3 606–3 617.
- [6] 郝丽丽, 蔡雅琪, 王正风, 等. 计及运行规划收益补偿的电能量市场储能报价策略[J]. 电力自动化设备, 2024, 44(5): 36–43, 72.
- HAO Lili, CAI Yaqi, WANG Zhengfeng, et al. Quantity-price bidding strategy of energy storage in electric energy market considering operation and planning benefit compensation [J]. Electric Power Automation Equipment, 2024, 44(5): 36–43, 72.
- [7] 刘玥, 张忠, 尹振斌, 等. 电能量与辅助服务市场联合出清的电价耦合机理分析[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(23): 76–86.
- LIU Yue, ZHANG Zhong, YIN Zhenbin, et al. Analysis on coupling mechanism of joint clearing electricity prices in electric power energy and ancillary service markets [J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(23): 76–86.
- [8] ABDELTAWAB H, MOHAMED Y A R I. Energy storage planning for profitability maximization by power trading and ancillary services participation [J]. IEEE Systems Journal, 2022, 16(2): 1 909–1 920.
- [9] 张巍, 缪辉. 基于云储能租赁服务的风储参与能量-调频市场竞价策略研究[J]. 电网技术, 2021, 45(10): 3 840–3 852.
- ZHANG Wei, MIAO Hui. Research on bidding strategies for wind storage participation in energy frequency modulation market based on cloud energy rental services [J]. Power System Technology, 2021, 45(10): 3 840–3 852.
- [10] 李国庆, 闫克非, 范高锋, 等. 储能参与现货电能量-调频辅助服务市场的交易决策研究[J]. 电力系统保护与控制, 2022, 50(17): 45–54.
- LI Guoqing, YAN Kefei, FAN Gaofeng, et al. Transaction decision-making of energy storage stations participating in the spot energy and frequency modulation ancillary service market [J]. Power System Protection and Control, 2022, 50(17): 45–54.
- [11] 李雪松, 魏旭, 周浩, 等. 电力中长期市场与现货市场衔接关系及机制设计[J]. 电力需求侧管理, 2025, 27(2): 93–98.
- LI Xuesong, WEI Xu, ZHOU Hao, et al. The connection relationship and mechanism design between medium-long term electricity market and the spot market [J]. Demand Side Management of Electric Power, 2025, 27(2): 93–98.
- [12] 舒征宇, 朱凯翔, 王灿, 等. 考虑碳交易的虚拟电厂日前电力市场竞价策略[J]. 电力工程技术, 2024, 43(5): 58–68, 149.
- SHU Zhengyu, ZHU Kaixiang, WANG Can, et al. Virtual power plants participating in day-ahead electricity market bidding strategy considering carbon trading [J]. Electric Power Engineering Technology, 2024, 43(5): 58–68, 149.
- [13] FLEISCHHACKER A, AUER H, LETTNER G, et al. Sharing solar PV and energy storage in apartment buildings: resource allocation and pricing [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(4): 3 963–3 973.
- [14] 张宪文, 殷高文, 沈非凡, 等. 计及风电不确定性及碳交易的储能参与电力市场竞价策略[J]. 上海交通大学学报, 2024, 58(12): 1 868–1 880.
- ZHANG Xianwen, YIN Gaowen, SHEN Feifan, et al. Bidding strategy of energy storage participating in electricity market considering wind power uncertainty and carbon trading [J]. Journal of Shanghai Jiao Tong University, 2024, 58(12): 1 868–1 880.
- [15] 王俊, 徐箭, 王晶晶, 等. 基于条件风险价值的虚拟电厂参与能量及备用市场的双层随机优化[J]. 电网技术, 2024, 48(6): 2 502–2 510.
- WANG Jun, XU Jian, WANG Jingjing, et al. Bi-level stochastic optimization for a virtual power plant participating in energy and reserve market based on conditional value at risk [J]. Power System Technology, 2024, 48(6): 2 502–2 510.

作者简介:

陈征(1983), 男, 湖南株洲人, 博士, 高级工程师, 主要从事综合能源和电力市场等方面工作;

付宝俊(2000), 男, 江西上饶人, 硕士研究生, 研究方向为储能优化运行;

邱飞翔(2001), 男, 江苏南京人, 硕士研究生, 研究方向为储能优化运行;

杨志豪(1994), 男, 通信作者, 江苏扬州人, 博士, 研究方向为配用电能效和电力市场等。

(责任编辑 赵铭辰)